

TP1 — Mini Testeur d'ECU

Introduction a l'ECU et Architecture du Mini Testeur

Ce TP a pour but de comprendre le role d'un ECU automobile et l'architecture du mini testeur universel concu a base d'Arduino. L'etudiant sera capable d'identifier les composants principaux et leurs fonctions.

Exercice 1 : Questions a Choix Multiples (QCM)

Q1. Que fait l'ECU dans un vehicule ?

- A. Il stocke le carburant
- B. Il supervise et regule le moteur
- C. Il recharge la batterie
- D. Il controle les vitres

Reponse : _____

Q2. Lequel de ces elements est un CAPTEUR (entree ECU) ?

- A. Injecteur
- B. Capteurs ABS
- C. Capteur MAP
- D. Vanne EGR

Reponse : _____

Q3. Le capteur CKP mesure :

- A. La temperature du moteur
- B. Le regime moteur et la position des pistons
- C. La pression du carburant
- D. La richesse du melange

Reponse : _____

Q4. La sonde lambda (O2) envoie 0.45V quand :

- A. Le moteur est froid
- B. Le melange air/carburant est parfait ($\lambda=1$)
- C. Le carburant est insuffisant
- D. Le papillon est ferme

Reponse : _____

Exercice 2 : Questions de Reflexion et d'Analyse

Q1. Quelle est la difference entre un capteur et un actionneur ? Donnez un exemple de chaque.

Reponse : _____

Q2. Citez les 3 etapes de fonctionnement de l'ECU (LIRE - CALCULER - COMMANDER) et expliquez chacune.

Reponse : _____

Q3. Pourquoi le mini testeur utilise-t-il un systeme RFID ?

Reponse : _____

Q4. Quelle est la difference entre un testeur d'ECU et un appareil de diagnostic automobile ?

Reponse : _____

Exercice 3 : Observations Pratiques

- Brancher l'alimentation sur la valise testeur.
- Presenter la carte RFID autorisee devant le lecteur.
- Verifier que l'ecran LCD s'allume et affiche le menu principal.
- Observer et noter ce qui s'affiche sur le LCD apres l'authentification RFID reussie.

Observations notees :
